

Questions de cours - Séries

1 Séries numériques - 1^{re} session de colles

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$. Définition de la série de terme général (u_n) .
La **série de terme général** (u_n) désigne la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

2. Définition de la série géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$ et de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}^*$.
La **série géométrique de raison q et de premier terme u_0** la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_0 q^k.$$

3. Condition nécessaire et suffisante pour que la série géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$ et de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}^*$ converge, et valeur de la série en cas de convergence.

La série géométrique de raison q et de premier terme u_0 converge $\iff q \in]-1; 1[$. Dans ce cas,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_0 q^k = \frac{u_0}{1 - q}.$$

4. Définition de la série exponentielle en $x \in \mathbb{R}$.

La série exponentielle en x est $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$.

5. Définition de la série de Riemann de paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

On appelle **série de Riemann de paramètre α** la série

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

6. Définition de la série harmonique.

On appelle **série harmonique** la série de Riemann de paramètre 1

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}.$$

7. Condition nécessaire et suffisante de convergence d'une série de Riemann.

La série de Riemann de paramètre α converge $\iff \alpha > 1$.

8. Définition de la convergence absolue de la série de terme général $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On dit que la série $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ **converge absolument** si la série $\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|$ converge.

9. Critère de comparaison.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq u_n \leq v_n.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{+\infty} v_k \text{ converge} \implies \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \text{ converge}.$$

10. Critère d'équivalence.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \sim_n v_n \quad \text{et} \quad v_n \geq 0.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \text{ converge} \iff \sum_{k=0}^{+\infty} v_k \text{ converge}.$$

11. Critère du petit o .

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = o(v_n) \quad \text{et} \quad v_n \geq 0.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{+\infty} v_k \text{ converge} \implies \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \text{ converge}.$$

12. Critère de d'Alembert.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell.$$

- Si $\ell < 1$, alors la série de terme général (u_n) converge,
- si $\ell > 1$, alors la série de terme général (u_n) diverge,
- si $\ell = 1$, alors on ne peut rien dire.

13. Critère de Cauchy.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)^{\frac{1}{n}} = \ell.$$

- Si $\ell < 1$, alors la série de terme général (u_n) converge,
- si $\ell > 1$, alors la série de terme général (u_n) diverge,
- si $\ell = 1$, alors on ne peut rien dire.

14. Critère d'Abel.

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$B_n = \sum_{k=0}^n b_k.$$

On suppose que

- la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante,
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$,
- $\exists C \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}, |B_n| \leq C$,

alors la série $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k b_k$ converge.